Fiche A8

Approfondissement : probabilités conditionnelles et loi des grands nombres

Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Contexte. Un laboratoire développe un test de dépistage d'une maladie qui touche 2 % de la population. Le test est positif dans 95 % des cas si la personne est malade, et dans 3 % des cas si la personne n'est pas malade (faux positif). On choisit une personne au hasard ; on note M l'événement « la personne est malade » et T l'événement « le test est positif ».

Calculatrice autorisée.

Partie A • Probabilités conditionnelles

1. Traduire les données de l'énoncé à l'aide des probabilités $P(M)$, $P_M(T)$ et $P_{\overline{M}}(T)$.

2. À l'aide de la formule des probabilités totales, calculer $P(T)$.

3. Calculer $P_T(M)$, la probabilité qu'une personne soit malade sachant que son test est positif. Ce résultat est-il surprenant ?

4. Calculer $P_T\left(\overline{M}\right)$ et vérifier que $P_T(M) + P_T\left(\overline{M}\right) = 1$.

5. On effectue le test deux fois, de manière indépendante, sur une personne malade. Calculer la probabilité que les deux tests soient positifs.

Partie B • Arbre et valeur prédictive

6. Construire l'arbre pondéré complet à deux niveaux (M ou $\overline{M}$, puis T ou $\overline{T}$).

7. Calculer la probabilité d'un faux négatif, c'est-à-dire $P_M\left(\overline{T}\right)$.

8. Sur 10 000 personnes testées, estimer le nombre de vrais positifs, de faux positifs et de faux négatifs.

9. Expliquer pourquoi un test positif dans 95 % des cas chez les malades peut néanmoins être peu fiable lorsqu'il annonce un résultat positif.

Partie C • Concentration et loi des grands nombres

On teste n personnes choisies au hasard et de manière indépendante. On note F_n la fréquence de tests positifs observée et $p = P(T)$.

10. Rappeler, en fonction de p et de n, l'espérance et la variance de F_n.

11. À l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, majorer $P\left(|F_n - p| \geqslant 0{,}01\right)$ en fonction de n.

12. Déterminer un nombre n_0 de personnes à tester garantissant que $P\left(|F_n - p| \geqslant 0{,}01\right) \leqslant 0{,}05$.

13. Interpréter ce résultat : que garantit-on en testant n_0 personnes ?

poussemaths.fr

Partie D • Simulation en Python

On rappelle que `random()` renvoie un nombre aléatoire de $[0\,;\,1[$.

14. Écrire une fonction Python `test_depistage()` qui simule le test pour une personne choisie au hasard : elle tire d'abord si la personne est malade (probabilité 0,02), puis si son test est positif, et renvoie `True` si le test est positif, `False` sinon.

15. Écrire une fonction `frequence_positifs(n)` qui simule n tests et renvoie la fréquence de résultats positifs.

16. Vers quelle valeur la fréquence renvoyée par `frequence_positifs(n)` se rapproche-t-elle quand n devient grand ? Quel théorème justifie ce phénomène ?

17. On modifie le test : il est désormais positif dans 99 % des cas chez les malades, mais les faux positifs passent de 3 % à 5 %. Recalculer $P_T(M)$. Le nouveau test est-il plus fiable lorsqu'il annonce un résultat positif ?

poussemaths.fr